

Judul Proyek:

"Optimisasi dan Pembuatan Aset untuk Lingkungan Game Realistik di Unreal Engine: Studi Kasus Ganyang Setan Alas"

Deskripsi Proyek Magang-TA:

Dalam proyek pengembangan *GANYANG Setan Alas: The Game*, saya berperan sebagai *game artist* yang bertanggung jawab atas pembuatan dan implementasi aset 3D, terutama pada lingkungan hutan dan elemen visual lain yang mendukung pengalaman bermain yang imersif. Game ini dikembangkan menggunakan *Unreal Engine 5* untuk platform Android dan PC, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang kaya detail melalui penggunaan vegetasi, pencahayaan, dan penataan landscape. Proses pengembangan mencakup pembuatan model vegetasi dan aset lingkungan lainnya, serta optimisasi performa menggunakan teknik seperti *Level of Detail* (LOD). Selain itu, saya juga terlibat dalam penyesuaian pencahayaan dinamis dengan *Ultra Dynamic Sky* serta pengembangan animasi senjata menggunakan Animation Blueprint di Unreal Engine 5. Setiap tahap pengembangan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip desain gim, gameplay mechanics, dan pengalaman audio visual yang mendalam untuk menciptakan suasana yang mendukung.

Tools:

Blender, Unreal Engine 5, Mixamo, Marvelous Designer, MakeHuman, TexturePacker.

Pendahuluan

GANYANG Setan Alas: The Game merupakan gim bergenre first-person shooter (FPS) yang dikembangkan oleh LodhongKrupuk Interactive, bagian dari PT. Pabrik Imaji Akaskara yang bekerjasama dengan PT. Vilabs Teknologi Indonesia dan Vokasi Studios. *GANYANG* menggunakan teknologi Unreal Engine 5 dan dikhususkan untuk berjalan pada platform Desktop PC. Proyek ini melibatkan berbagai disiplin ilmu pengembangan gim, termasuk Game Designer, Game Artist, Technical Artist, Game Programmer, Game Shipping, Game Publishing, dan Sound

Engineer. GANYANG versi platform Android telah dikembangkan sebelum GANYANG Setan Alas: The Game versi Desktop PC dimulai pengembangannya. GANYANG versi Android juga dikembangkan oleh tim yang sama dan telah berhasil diluncurkan pada platform Google Play Store. Pengalaman pengembangan yang diperoleh dari proyek Android membentuk landasan untuk pengembangan versi PC dengan mengimplementasikan fitur yang lebih kompleks secara grafis dan gameplay.

Isi

1. Pembuatan dan Optimisasi Model 3D Vegetasi (Chapter 1 & 2)

Dalam game ini, saya bertanggung jawab atas pembuatan model 3D vegetasi yang digunakan dalam Chapter 1 dan Chapter 2. Vegetasi memainkan peran penting dalam menciptakan suasana hutan yang lebat dan realistis. Menggunakan Blender, saya merancang model pohon dan bambu dengan detail yang akurat, mulai dari tekstur daun hingga variasi bentuk batang. Optimisasi model ini melibatkan pengurangan jumlah poligon tanpa mengorbankan kualitas visual untuk menjaga performa game tetap lancar. Dibandingkan dengan metode seperti SpeedTree, yang lebih cepat dalam pembuatan pohon, penggunaan Blender memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan detail yang sesuai dengan narasi hutan tropis. Selain itu, teknik tekstur yang efisien digunakan untuk memastikan model tetap ringan saat diintegrasikan ke dalam Unreal Engine.

2. Pembuatan Lingkungan Garasi (Pembukaan Chapter 2)

Saya bertanggung jawab penuh dalam pembuatan lingkungan garasi yang digunakan dalam pembukaan Chapter 2. Pembuatan ini mencakup model 3D berbagai aset yang menggambarkan garasi tua yang mendukung suasana horor naratif. Penggunaan pencahayaan dinamis di Unreal Engine 5 dipilih untuk memperkuat suasana horor, meskipun lebih membebani sistem dibandingkan pencahayaan statis. Pengaturan bayangan halus dan pencahayaan yang realistis berperan penting dalam menjaga atmosfer misterius dari adegan pembukaan ini.

3. Optimisasi dan Penempatan Foliage Vegetasi

Penempatan foliage, seperti dedaunan dan semak-semak kecil, merupakan elemen visual yang menambah realisme pada lingkungan hutan. Dalam proyek ini, saya menggunakan Foliage Tool di Unreal Engine untuk menyebarkan foliage secara realistis di area hutan yang luas. Selain itu, saya melakukan optimisasi untuk mengurangi jumlah poligon dan menggunakan instancing untuk mengurangi draw calls, yang berkontribusi pada peningkatan performa. Dibandingkan dengan metode penempatan manual, penggunaan alat foliage otomatis lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih realistis.

4. Detailing Villa Djembranasari (Chapter 1 & 2)

Saya terlibat dalam pembuatan dan detailing Villa Djembranasari, salah satu lokasi penting dalam game yang muncul di Chapter 1 dan 2. Pendekatan manual digunakan dalam penambahan detail aset untuk memastikan setiap elemen mendukung narasi cerita. Dibandingkan dengan metode procedural generation yang otomatis, pendekatan manual ini memberikan kontrol lebih besar dalam menyelaraskan aset dengan kebutuhan cerita.

5. Penyesuaian Ultra Dynamic Sky

Sistem Ultra Dynamic Sky digunakan untuk menciptakan perubahan dinamis dalam kondisi langit, seperti pergerakan awan dan perubahan dari siang ke malam. Saya bertanggung jawab atas penyesuaian dan fine-tuning sistem ini agar sesuai dengan suasana tiap adegan. Meskipun sistem pencahayaan dinamis lebih membebani kinerja, fleksibilitasnya dalam menciptakan suasana yang berubah-ubah secara real-time lebih cocok untuk game dengan tema horor seperti ini. Dalam beberapa situasi, pencahayaan statis mungkin lebih efisien, tetapi pada proyek ini, pencahayaan dinamis lebih efektif dalam membangun atmosfer yang dramatis.

6. Optimisasi Aset dan Kinerja Game

Optimisasi aset menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan game berjalan lancar di berbagai perangkat. Saya melakukan pengurangan jumlah poligon pada model 3D dan menggunakan Level of Detail (LOD) untuk objek yang lebih jauh dari pemain. Metode optimisasi manual terbukti lebih efektif dibandingkan teknik otomatis seperti decimation dalam menjaga detail aset. Selain itu, saya mengelola penggunaan memori dengan mengurangi objek yang terlihat pada satu waktu, sehingga game tetap stabil di berbagai perangkat keras.

7. Pembuatan Aset Pohon Tumbang dan Animasi (Chapter 2)

Pada Chapter 2, terdapat adegan penting di mana pohon tumbang digunakan sebagai elemen penghubung antara dua segmen gameplay. Saya bertanggung jawab untuk membuat model 3D pohon, melakukan rigging, dan membuat animasinya di Blender. Setelah itu, saya mengintegrasikan animasi ini ke dalam Unreal Engine. Penggunaan rigging manual

dibandingkan simulasi fisika memberikan kontrol lebih besar dalam menciptakan gerakan jatuh yang realistis sesuai dengan kebutuhan narasi.

8. Pembuatan Animasi Senjata (Grenade Launcher dan Shotgun)

Selain lingkungan, saya juga membuat animasi untuk senjata grenade launcher dan shotgun. Proses ini mencakup rigging dan animasi mekanisme pengisian ulang senjata (reload) serta animasi saat senjata digunakan dalam permainan. Saya menggunakan Blender untuk melakukan rigging dan animasi pada bagian senjata yang bergerak, seperti peluru dan mekanisme pengokang. Dibandingkan dengan penggunaan Control Rig di Unreal Engine, Blender menawarkan fleksibilitas lebih dalam penyesuaian detail gerakan, yang kemudian saya impor ke Unreal Engine untuk penyempurnaan.

Lampiran

Link Dokumentasi:

https://drive.google.com/drive/folders/1wekGI_Vm0foTyxltreAf-0Lu9pNm6myO?usp=sharing

Daftar Pustaka

Aulén, J. (2020). Animation State Machines in Unreal Engine.

<http://www.theseus.fi/handle/10024/335954>

Dekkati, S. (2020, December 31). Blender and Unreal Engine Character Design and Behavior Programming for 3D Games. *ABC Journal of Advanced Research*, 9(2), 115-126.

<https://doi.org/10.18034/abcjar.v9i2.704>

Gunther, E. (2024). *Ultra dynamic sky - product video + quick start (V8 - newest UE5 version)*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ENMuqbNSLTs&ab_channel=EverettGunther

Kaizen Digital Interactive. (2020). *Tropical Jungle Pack UE4 - Features*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=4MsIzzo6DlA&ab_channel=KaizenDigitalIntera

Karppinen, A. (2023, October). *Creating Foliage for Video Games*. Tampere University of Applied Sciences (TAMK).

Lee, N. (2023). Unreal Engine, A 3D Game Engine. In *Encyclopedia of Computer Graphics and Games*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_537-1

Maelstrom Library. (2021). *MAE Oak Forest Teaser #1 | Unreal Engine 4*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=FwSjtFx7GNI&ab_channel=MaelstromLibrary

Shelton, M. (2023). Lighting Styles and Moods in Unreal Engine. *Master of Fine Arts in Digital Media Culminating Experience*.

<https://dc.etsu.edu/digitalmedia-culminating-experience/2/>